Střední průmyslová škola a Gymnázium Na Třebešíně

MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU



INTERAKTIVNÍ DIGITÁLNÍ POZNÁMKOVÝ BLOK S INTEGROVANÝM AI ASISTENTEM PRO VÝUKU

REFLEXIVNÍ DOKUMENT (PORTFOLIO KONZULTACÍ)

Vypracoval:	Kostiantyn Kudinov
Vedoucí:	Mgr. Jan Souhrada
Třída:	4. G
Školní rok:	2026 / 2027

Obsah

Úvod - 3 -
1 Konzultační hodina.....- 4 -
2 Konzultační hodina.....- 5 -
3 Konzultační hodina.....- 6 -
4 Konzultační hodina.....- 7 -
5 Konzultační hodina.....- 8 -
6 Konzultační hodina.....- 9 -
7 Konzultační hodina.....- 10 -
Závěr - 11 -
Příloha – Harmonogram MPsO.....- 12 -

Úvod

Tento reflexivní dokument slouží jako průběžný záznam konzultací k maturitní práci na téma „Interaktivní digitální poznámkový blok s integrovaným AI asistentem pro výuku“. Dokument chronologicky zaznamenává průběh a hodnocení jednotlivých konzultačních hodin s vedoucím práce panem Mgr. Janem Souhradou a formuluje úkoly pro navazující etapy vývoje.

Cílem projektu je vytvořit multiplatformní aplikaci pro digitální psaní poznámek a virtuální tabuli spojující plynulé vektorové kreslení, správu vícestránkových sešitů, offline perzistenci a vestavěného AI asistenta přímo v kontextu studijních materiálů.

1 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Představení oficiálního zadání práce a diskuse nad volbou technologií. Byla zdůvodněna volba frameworku Tauri v2 a jazyka Rust oproti Electronu z důvodu nízké paměťové náročnosti, volba HTML5 Canvasu pro stabilní 60 FPS a využití CRDT knihovny Yjs pro bezkonfliktní synchronizaci.

Hodnocení konzultace

Konzultace proběhla úspěšně. Vedoucí schválil zvolený technologický stack a doporučil soustředit se na plynulost kreslení stylusem a bezpečné předávání dat AI modelu.

Zadání pro další konzultaci

Vytvořit základní projekt v Tauri v2 a připravit první funkční prototyp canvas jádra s vyhlazováním tahů perfect-freehand.

2 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Předvedení funkčního prototypu vykreslovacího plátna v Reactu. Diskuse nad afinními transformacemi (pan/zoom), řešením vstupní latence ukazatele a kompenzací rozlišení (DPR) pro HiDPI obrazovky.

Hodnocení konzultace

Vykreslovací jádro funguje plynule a ostře. Vyhlazování křivek přirozeně reaguje na rychlost a přítlak pera.

Zadání pro další konzultaci

Implementovat vícestránkový sešit standardizovaného formátu ISO 216 A4 a perzistentní historii úprav (Undo/Redo).

3 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Prezentace vícestránkového sešitu A4 a integrace knihovny PDF.js pro podkladové zobrazení studijních materiálů. Návrh otevřeného souborového formátu .wnb na bázi JSON balíčku.

Hodnocení konzultace

Import PDF funguje spolehlivě. Vedoucí doporučil implementovat viewport culling pro optimalizaci vykreslování pouze viditelných stránek.

Zadání pro další konzultaci

Dokončit algoritmus viewport culling a zahájit práce na synchronizačním modulu přes WebSockets a CRDT knihovnu Yjs.

4 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Ukázka kolaborativního editoru v reálném čase mezi desktopovou aplikací a webovým prohlížečem připojeným k Hono serveru. Ověření odolnosti vůči výpadkům sítě díky vlastnostem CRDT.

Hodnocení konzultace

Synchronizace probíhá v reálném čase bez editačních kolizí. Vedoucí doporučil přidat vizuální indikaci stavu spojení.

Zadání pro další konzultaci

Implementovat modul AI asistenta: výběr oblasti plátna lasem, export do PNG a napojení na Vision-Language API.

5 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Předvedení AI asistenta v bočním panelu poznámkového bloku. Ukázka kontextového vysvětlení ručně psaného výpočtu a generování procvičovacích otázek z obsahu sešitu.

Hodnocení konzultace

Funkcionalita AI asistenta přináší skvělou přidanou hodnotu. Vedoucí doporučil ladit systémový prompt tak, aby asistent studenta naváděl a nevypisoval pouze holý výsledek.

Zadání pro další konzultaci

Dokončit uživatelské rozhraní panelu, provést výkonnostní profilování na Linuxu a Windows a zahájit sepsání textu práce.

6 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Kontrola konceptu písemné zprávy a výsledků profilování výkonu (stabilních 60 FPS při 10 000 tazích, paměťová stopa pod 60 MB RAM). Ukázka nativního vkládání obrázků ze schránky v Linuxu.

Hodnocení konzultace

Textová i praktická část má výbornou úroveň. Vedoucí doporučil sjednotit typografické náležitosti a doplnit srovnávací tabulku Tauri vs. Electron.

Zadání pro další konzultaci

Zapracovat připomínky, dokončit kapitolu testování a připravit instalační balíčky aplikace k finálnímu odevzdání.

7 Konzultační hodina

Průběh konzultace

Závěrečná kontrola kompletní maturitní práce včetně příloh, repozitáře a instalátorů aplikace. Vyhodnocení naplnění cílů oficiálního zadání.

Hodnocení konzultace

Veškeré stanovené cíle byly beze zbytku splněny. Práce i aplikace splňují všechny náležitosti a jsou doporučeny k obhajobě s hodnocením výborně.

Zadání pro další konzultaci

Příprava prezentace pro ústní obhajobu před maturitní komisí a nácvik živé ukázky aplikace.

Závěr

Pravidelné konzultace s vedoucím maturitní práce panem Mgr. Janem Souhradou sehrály klíčovou roli v úspěšné realizaci projektu. Metodické vedení pomohlo včas vyřešit technické výzvy v oblasti 2D grafiky, afinních transformací a síťové synchronizace.

Výsledná aplikace splňuje všechny stanovené cíle zadání a představuje funkční nástroj pro digitální psaní poznámek a interaktivní výuku. Zkušenosti získané během vývoje tvoří výborný základ pro další studium softwarového inženýrství.

Příloha – Harmonogram MPsO

Časový harmonogram realizace jednotlivých etap maturitní práce a stav jejich plnění:

Období	Etapa / Činnost	Klíčové výstupy a milníky	Stav plnění
Září 2026	Vymezení tématu a rešerše	Analýza požadavků, schválení zadání práce vedoucím.	**Splněno**
Říjen 2026	Architektonický návrh a setup	Inicializace Tauri v2 projektu a prototyp canvas jádra.	**Splněno**
Listopad 2026	Vykreslovací jádro	Afinní transformace (zoom/pan), teselace perfect-freehand, DPR.	**Splněno**
Prosinec 2026	Sešity a PDF import	Vícestránkový A4 sešit, integrace PDF.js, historie Undo/Redo.	**Splněno**
Leden 2027	Síťová CRDT synchronizace	Hono WebSocket server, Yjs multiplexace, SQLite WAL úložiště.	**Splněno**
Leden 2027	Modul AI asistenta	Výběr oblasti plátna, Vision-Language prompting, generátor testů.	**Splněno**
Únor 2027	Optimalizace a text práce	Optimalizace na 60 FPS (viewport culling), sepsání textu práce.	**Splněno**
Březen 2027	Revize a odevzdání	Kompletace zprávy, odevzdání práce a příprava na obhajobu.	**V realizaci**